

RAPPORT DE PROJET

Cartographie des Incendies de Forêt en France

Analyse géospatiale avec PostgreSQL/PostGIS et QGIS

Données : BDIF (Base de Données sur les Incendies de Forêt) - 2024

Source : data.gouv.fr | Outils : PostgreSQL, PostGIS, QGIS

1. Introduction et Objectifs

Ce projet a pour objectif de réaliser une analyse géospatiale des incendies de forêt survenus en France en 2024, en exploitant les données open data officielles de la BDIF (Base de Données sur les Incendies de Forêt).

La démarche adoptée suit un processus complet de traitement de données géospatiales : acquisition des données, nettoyage, modélisation en base de données, analyse spatiale et cartographie.

2. Outils et Technologies Utilisés

- PostgreSQL — Système de gestion de base de données relationnelle
- PostGIS — Extension spatiale de PostgreSQL permettant les requêtes géographiques
- QGIS — Logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) open source
- OpenStreetMap / data.gouv.fr — Sources de données open data
- BDIF — Base de Données sur les Incendies de Forêt (Ministère de l'Agriculture)

3. Étape 1 — Acquisition et Préparation des Données

3.1 Source des données

Les données ont été téléchargées depuis la BDIFF sur data.gouv.fr. Le fichier CSV contient 1367 incendies de forêt recensés en France en 2024, avec les informations suivantes :

- Localisation : département, code INSEE, commune
- Date et heure de première alerte
- Surfaces brûlées : totale, forêt, maquis/garrigues, agricole
- Nature et cause de l'incendie
- Décès et bâtiments touchés

3.2 Nettoyage du fichier CSV

Le fichier CSV brut contenait 2 lignes d'en-tête parasites avant les données réelles. Ces lignes ont été supprimées manuellement sous Excel afin d'obtenir un fichier propre, avec l'en-tête réel en ligne 1 et les données à partir de la ligne 2.

4. Étape 2 — Création de la Base de Données PostGIS

4.1 Création de la base de données

Une base de données dédiée a été créée dans PostgreSQL, nommée incendies_sig, puis l'extension PostGIS a été activée pour permettre les requêtes spatiales :

```
CREATE DATABASE incendies_sig;  
CREATE EXTENSION postgis;
```

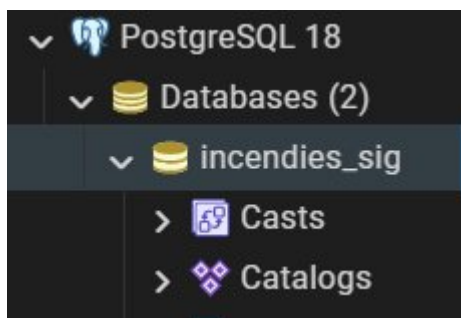


Figure 1 — Base de données incendies_sig dans pgAdmin 4

4.2 Création de la table

La table incendies a été créée avec les colonnes correspondant aux champs du CSV, en respectant les types de données appropriés :

```
CREATE TABLE incendies (  
    annee                INTEGER,  
    numero                INTEGER,  
    departement           VARCHAR(3),  
    code_insee            VARCHAR(10),  
    commune               VARCHAR(100),
```

```

date_alerte          TIMESTAMP,
surface_totale       BIGINT,
surface_foret        BIGINT,
surface_maquis       BIGINT,
autres_surfaces_naturelles BIGINT,
surfaces_agricoles   BIGINT,
autres_surfaces      BIGINT,
nature               VARCHAR(100),
cause                VARCHAR(100),
deces_batiments      VARCHAR(10)
);

```

4.3 Import des données

Les données ont été importées via la commande \COPY de PostgreSQL, en spécifiant l'encodage UTF-8 et le séparateur virgule :

```

\COPY incendies FROM '/chemin/vers/le/fichier/Incendies.csv'
WITH (FORMAT CSV, DELIMITER ',', HEADER true, ENCODING 'UTF8');

```

Résultat : COPY 1367 — Les 1367 incendies ont été importés avec succès.

5. Étape 3 — Analyse Spatiale avec PostGIS

5.1 Requêtes d'analyse

Plusieurs requêtes SQL ont été exécutées pour analyser les données :

Surface totale brûlée en 2024 :

```

SELECT SUM(surface_totale) / 10000 as hectares_brules FROM incendies;

```

Résultat : 2 768 hectares brûlés en France en 2024.

Top 10 des départements les plus touchés :

```

SELECT departement, COUNT(*) as nb_incendies,
SUM(surface_totale) as surface_totale_m2
FROM incendies GROUP BY departement
ORDER BY nb_incendies DESC LIMIT 10;

```

Dept	Nb incendies	Surface (ha)	Département
13	225	20.89	Bouches-du-Rhône
11	152	228.41	Aude
34	133	702.79	Hérault
2B	119	539.84	Haute-Corse
2A	111	88.87	Corse-du-Sud
07	57	90.12	Ardèche

06	57	29.63	Alpes-Maritimes
66	55	296.45	Pyrénées-Orientales
84	47	10.78	Vaucluse
30	38	15.48	Gard

5.2 Top 10 communes les plus touchées

Une analyse par commune a également été effectuée pour identifier les zones les plus sévèrement touchées :

Commune	Département	Nb incendies	Surface (ha)
Gigean	34	3	310.01
Vidauban	83	1	300.69
Camélas	66	1	231.07
Barbaggio	2B	1	194.65
Montouliers	34	2	100.67
Casamaccioli	2B	2	95.00
Narbonne	11	7	86.25
Aiguines	83	1	71.42
Senconac	09	1	68.00
Bouilhonnac	11	6	62.46

6. Étape 4 — Création de la Vue PostGIS Agrégée (V2)

Pour améliorer la précision de la carte, une vue SQL a été créée afin d'agréger les données par commune. Cette vue calcule la surface totale brûlée en cumulant tous les incendies d'une même commune :

```
CREATE VIEW incendies_par_commune AS
SELECT
    code_insee,
    commune,
    departement,
    COUNT(*) as nb_incendies,
    SUM(surface_totale) as surface_totale_m2,
    SUM(surface_totale) / 10000 as surface_hectares
FROM incendies
GROUP BY code_insee, commune, departement;
```

Cette vue permet d'avoir une représentation cartographique plus fidèle à la réalité, en affichant la surface cumulée de tous les incendies par commune plutôt que le dernier incendie enregistré.

7. Étape 5 — Cartographie dans QGIS

7.1 Chargement des données géographiques

Le fichier GeoJSON des communes françaises a été téléchargé depuis le dépôt GitHub de Grégoire David (france-geojson), contenant les contours géographiques de toutes les communes françaises avec leur code INSEE.

La base de données PostGIS a ensuite été connectée à QGIS via le gestionnaire de sources de données PostgreSQL. Cette étape permet à QGIS d'accéder directement aux tables et vues créées dans PostgreSQL, notamment la table incendies et la vue incendies_par_commune.

Les paramètres de connexion configurés dans QGIS :

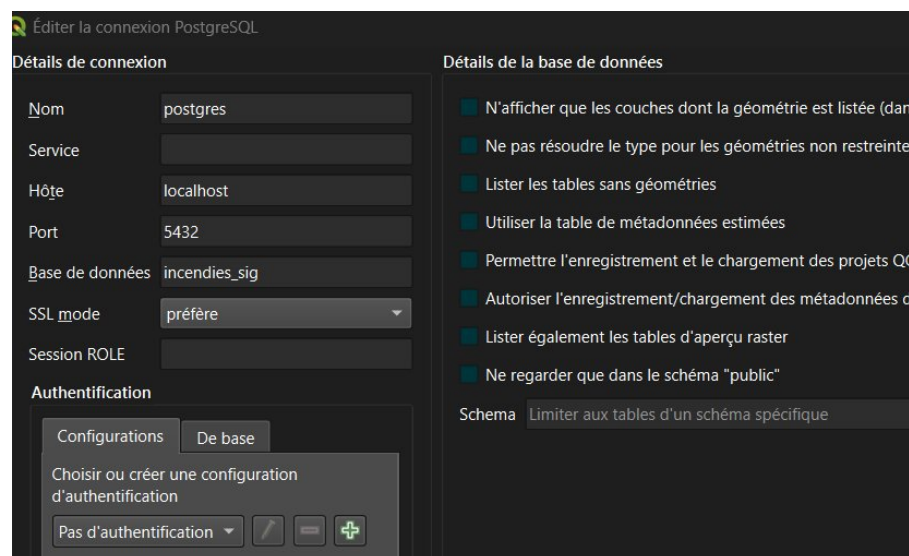


Figure 2 — Paramètres de connexion PostgreSQL/PostGIS dans QGIS (hôte : localhost, port : 5432, base : incendies_sig)

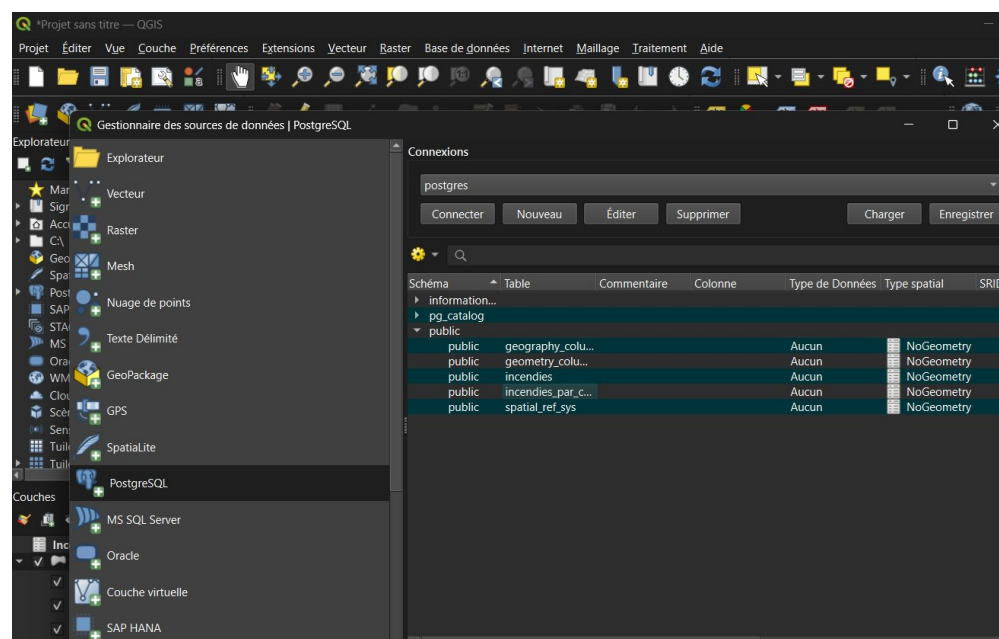


Figure 3 — Tables et vues disponibles dans QGIS après connexion (incendies et incendies_par_commune)

7.2 Jointure spatiale

Une jointure attributaire a été réalisée entre la couche communes.geojson et les données d'incendies via le champ code INSEE, permettant d'associer les données statistiques à chaque commune sur la carte.

7.3 Carte V1 — Données brutes

La première version de la carte (V1) a été réalisée en joignant directement le fichier CSV brut à la couche communes. La symbologie choroplèthe en dégradé jaune-rouge a été appliquée sur la surface parcourue, avec 5 classes en mode Quantile.

- Jointure : CSV Incendies → communes.geojson via code INSEE
- Symbologie : Gradué, 5 classes Quantile, palette jaune → rouge
- Limitation : affiche la surface du dernier incendie par commune (pas cumulée)

7.4 Carte V2 — Vue PostGIS agrégée

La deuxième version (V2) utilise la vue PostGIS incendies_par_commune pour afficher la surface totale cumulée par commune, offrant une représentation plus précise et complète de la réalité.

- Jointure : vue incendies_par_commune → communes.geojson via code INSEE
- Symbologie : identique à V1 mais avec surfaces cumulées
- Amélioration : toutes les communes avec plusieurs incendies sont correctement représentées

8. Résultats et Observations

L'analyse cartographique révèle une concentration très nette des incendies dans l'arc méditerranéen :

- Le Hérault (34) est le département avec la plus grande surface brûlée : 702 hectares
- La Haute-Corse (2B) est également très touchée avec 539 hectares
- Les Bouches-du-Rhône (13) enregistrent le plus grand nombre d'incendies (225) mais avec des surfaces plus réduites
- Le nord de la France est quasi-vierge, confirmant le lien climatique avec les incendies
- Total national : 2 768 hectares brûlés sur 1 367 incendies en 2024

9. Compétences Géomatiques Acquises

Compétence	Outil utilisé
Administration BDD spatiale	PostgreSQL + PostGIS
ETL et données open data	BDIFF + data.gouv.fr
Nettoyage de données	Excel (suppression lignes parasites)

Modélisation de données	SQL (CREATE TABLE, VIEW)
Import de données géospatiales	\COPY PostgreSQL
Analyse spatiale par agrégation	Vue SQL PostGIS
Jointure attributaire SIG	QGIS
Cartographie choroplèthe	QGIS Symbologie
Mise en page cartographique	QGIS Mise en page
Démarche itérative V1 → V2	QGIS + PostGIS

10. Conclusion

Ce projet démontre concrètement la complémentarité entre les compétences en bases de données relationnelles et la géomatique. La maîtrise de PostgreSQL/PostGIS permet de structurer, nettoyer et analyser des données géospatiales avec précision, avant de les visualiser dans QGIS.

La démarche itérative adoptée (V1 puis V2) illustre l'importance de la qualité des données en amont de toute représentation cartographique — une approche au cœur des métiers de géomaticien.

Les résultats confirment la vulnérabilité de l'arc méditerranéen aux incendies de forêt, avec 2 768 hectares brûlés en 2024, et ouvrent des perspectives pour des analyses plus approfondies intégrant des données climatiques, de végétation ou de relief.